



Reporte LMC

Modelación de sistemas mínimos y arquitecturas computacionales

Instituto Tecnológico de Monterrey

Campus Chihuahua

Maestro: Alberto Aguilar Gonzalez

Alumnos: Alejandra García Barrio - A01564273

Emiliano Montemayor Burrola - A01564346

11 de septiembre de 2026

Desarrollamos un ensamblador de dos pasadas en Python para el lenguaje LMC, para convertir un programa escrito con mnemónicos y etiquetas a código máquina de tres dígitos que pueda ser ejecutado por el intérprete LMC realizado anteriormente.

Decidimos mantener el diseño realizado en la Sesión 5 y agregarle el ensamblador. Con esto, el resultado del ensamblador se puede pasar directamente al intérprete para ejecutar el programa completo.

Para el ensamblador se utilizaron dos pasadas. En la primera se lee el archivo de código fuente y se eliminan los comentarios y las líneas vacías. Después, se recorren las líneas para identificar las etiquetas y guardar su dirección de memoria en una tabla de símbolos. Durante esta pasada también se revisa que una etiqueta no haya sido definida anteriormente y que el programa no tenga más de 100 casillas.

En la segunda pasada se vuelven a recorrer las líneas, pero ahora se convierten los mnemónicos a sus códigos numéricos. Cuando una instrucción utiliza una etiqueta, se consulta la tabla de símbolos. De esta forma, la primera pasada permite conocer todas las direcciones antes de realizar la traducción final.

También consideramos diferentes errores que pueden ocurrir al ensamblar un programa.

Primero, una revisión para detectar mnemónicos que no se conocen. Si el programa contiene una instrucción que no está prevista, se muestra un mensaje indicando el mnemónico incorrecto.

También se detectan etiquetas que se utilizan pero nunca fueron definidas. Para esto, durante la segunda pasada se busca el operando en la tabla de símbolos. Si no existe, se muestra un mensaje indicando que la etiqueta no está definida.

También al momento de definir una misma etiqueta dos veces. Este problema se revisa durante la primera pasada antes de agregar la etiqueta a la tabla de símbolos. Por último, se verifica que el programa no exceda las 100 casillas disponibles del LMC. Si se supera este límite, se muestra un mensaje de error.

Después de realizar las dos pasadas, el programa genera una lista de 100 posiciones de memoria. Las posiciones que no son utilizadas se rellenan con 000.

Además, la memoria ensamblada se guarda en un archivo donde se muestra con el formato "00, 901" etc.

Finalmente, esta memoria se pasa directamente a la función `ejecutar_lmc_subrutinas()`, reutilizada de la Sesión 5. El usuario puede introducir los valores de entrada y el intérprete ejecuta el programa ensamblado y muestra los valores producidos por ``OUT``.

El ensamblador nos permite pasar de un programa escrito con mnemónicos y etiquetas a código máquina que puede ser ejecutado por el intérprete LMC. La utilización de dos pasadas fue importante para poder resolver correctamente las etiquetas.

Además, el programa cuenta con manejo de errores y genera una memoria de 100 casillas en el formato solicitado. Finalmente, al conectarlo con el intérprete que ya teníamos, se puede leer el código fuente, ensamblarlo y ejecutarlo.